

Gabarito - lista 6

Ex 1: Se $A = (xy, z)$, então $[A]_C = P^T \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, onde P é a matriz $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$. Como $P^T = P^{-1}$, temos:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P \cdot [A]_C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Então $A = (2, 0, -2/\sqrt{2})$.

Ex 2:

(a) • $p_A(t) = \det \begin{pmatrix} 4-t & -1 \\ 1 & 2-t \end{pmatrix} = 8 - 4t - 2t + t^2 + 1$

$$\Rightarrow p_A(t) = t^2 - 6t + 9.$$

• Autovalores = raízes de $p_A(t)$: $t = 3$.

• Autovetores p/ $t = 3$: $AX = 3X \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x \\ 3y \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4x - y = 3x \\ x + 2y = 3y \end{cases} \Rightarrow x = y.$$

↳ Autoespaço = $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix}; x \in \mathbb{R} \right\}$, autovetores: $\begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix}$, $\forall x \neq 0$.

(b) • $p_A(t) = \det \begin{pmatrix} -2-t & 7 \\ 0 & 5-t \end{pmatrix} = -10 + 2t - 5t + t^2$

$$\Rightarrow p_A(t) = t^2 - 3t - 10$$

• Autovalores: $t = \frac{3 \pm \sqrt{3^2 + 4 \cdot 10}}{2} = \frac{3 \pm 7}{2} \rightarrow \begin{matrix} t = 5. \\ t = -2. \end{matrix}$

• Autoespaços p/ $t=5$:

$$\begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5x \\ 5y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} -2x + 7y = 5x \\ 5y = 5y \end{matrix} \Rightarrow x=y.$$

$$\text{Autoespaço: } \left\{ \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix}; x \in \mathbb{R} \right\}.$$

• Autoespaço p/ $t=-2$:

$$\begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x \\ -2y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} -2x + 7y = -2x \\ 5y = -2y \end{matrix} \Rightarrow y=0.$$

$$\text{Autoespaço: } \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}; x \in \mathbb{R} \right\}.$$

(c) • $p_A(t) = \det \begin{pmatrix} 5-t & 2 \\ 2 & 5-t \end{pmatrix} = 25 - 10t + t^2 - 4 = t^2 - 10t + 21.$

• Autovalores: $t=3$ e $t=7$.

• Autoespaços p/ $t=3$:

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x \\ 3y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 5x + 2y = 3x \\ 2x + 5y = 3y \end{cases} \Rightarrow x = -y.$$

$$\text{Autoespaço} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ -x \end{pmatrix}; x \in \mathbb{R} \right\}$$

• Autoespaço p/ $t=7$:

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x \\ 7y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 5x + 2y = 7x \\ 2x + 5y = 7y \end{cases} \Rightarrow x=y.$$

$$\text{Autoespaço} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix}; x \in \mathbb{R} \right\}.$$

(d) • $p_A(t) = \det \begin{pmatrix} 1-t & 2 & -2 \\ -1 & 1-t & 1 \\ -1 & 2 & -t \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & 2+(1-t)^2 & -2+(1-t) \\ -1 & 1-t & 1 \\ 0 & 1+t & -t-1 \end{pmatrix}$

$$= \det \begin{pmatrix} 2+(1-t)^2 & -t-1 \\ 1+t & -t-1 \end{pmatrix}$$

$$= -(t+1) \det \begin{pmatrix} 3-2t+t^2 & 1 \\ 1+t & 1 \end{pmatrix}$$

$$= -(t+1)(3-2t+t^2-1-t)$$

$$= -(t+1)(t^2-3t+2)$$

$$= -(t+1)(t-1)(t-2)$$

• Autovalores $-1, 1$ e 2 .

• Autospaço p/ $t=-1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ -z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x+2y-2z = -x \\ -x+y+z = -y \\ -x+2y = -z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=z \\ y=0 \end{cases}$$

$$\text{Autospaço} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ x \end{pmatrix} ; x \in \mathbb{R} \right\}.$$

• Autospaço p/ $t=1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x+2y-2z = x \\ -x+y+z = y \\ -x+2y = z \end{cases} \Rightarrow x=y=z$$

$$\text{Autospaço} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ x \\ x \end{pmatrix} ; x \in \mathbb{R} \right\}.$$

• Autospaço p/ $t=2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x+2y-2z = 2x \\ -x+y+z = 2y \\ -x+2y = 2z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=z \end{cases}$$

$$\text{Autospaço} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ x \\ x \end{pmatrix} ; x \in \mathbb{R} \right\}.$$

$$(e) \cdot p_A(t) = \det \begin{pmatrix} 3-t & 1 & 0 \\ 0 & 3-t & 1 \\ 0 & 0 & 3-t \end{pmatrix} = (3-t)^3.$$

• Autovalores: $t=3$,

• Autospaço:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x \\ 3y \\ 3z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3x+y = 3x \\ 3y+z = 3y \\ 3z = 3z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases}$$

$$\text{Autospaço} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; x \in \mathbb{R} \right\}$$

$$(f) \cdot p_A(t) = \det \begin{pmatrix} 2-t & 3 & 3 \\ 3 & 2-t & 3 \\ 3 & 3 & 2-t \end{pmatrix} = t^3 - 6t^2 - 15t - 8$$

• Autovalores = raízes de $p_A(t)$

$$-1 \text{ é raiz e } t^3 - 6t^2 - 15t - 8 = (t+1)(\underbrace{t^2 - 7t - 8})$$

$$t = -1 \text{ ou } t = 8.$$

$$\Rightarrow t = -1 \text{ e } t = 8.$$

• Autospaço associado a $t = -1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ -z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2x+3y+3z = -x \\ 3x+2y+3z = -y \\ 3x+3y+2z = -z \end{cases} \Rightarrow x+y+z=0$$

$$\text{Autospaço} = \left\{ \begin{pmatrix} -y-z \\ y \\ z \end{pmatrix}; y, z \in \mathbb{R} \right\}.$$

• Autospaço associado a $t = 8$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8x \\ 8y \\ 8z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2x + 3y + 3z = 8x \\ 3x + 2y + 3z = 8y \\ 3x + 3y + 2z = 8z \end{cases} \Rightarrow x = y = z.$$

$$\text{Autospaço} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ x \\ x \end{pmatrix}; x \in \mathbb{R} \right\}.$$

Ex3: (a) Não é diagonalizável: o único autovalor é $t = 3$, e os autovetores são da forma $\begin{pmatrix} x \\ x \\ x \end{pmatrix}$, com $x \neq 0$. Não existe base de $\mathbb{R}^3$ formada por 3 vetores desta forma.

(b) É diagonalizável, pois tem dois autovalores distintos. Para os autovalores $t = 5$ e $t = -2$ escolhemos os autovetores $X_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $X_{-2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, respectivamente. Assim, para

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ temos } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

(c) A é diagonalizável, porque é simétrica. Para os autovalores $t = 3$ e $t = 7$ escolhemos os autovetores $X = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ e $Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, respectivamente. Assim, para $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, temos $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}.$

(d) A é diagonalizável porque tem 3 autovalores distintos. Escolhemos os autovetores $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e

$Z = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, associados aos autovalores $t = -1, 1$ e 2 , respectivamente.

Para $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, temos $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

(e) A não é diagonalizável. Pelo ex 2(e), todo autovetor de A é da forma $\begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $x \neq 0$. Em particular, são todos paralelos, logo não existe base de $\mathbb{R}^3$ composta por autovetores de A .

(f) A é diagonalizável, pois é simétrica. Do ex 2(f), podemos escolher os autovetores $X = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $Y = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, para o autovalor $t = -1$, e $Z = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, para o autovalor $t = 8$.

Assim, para $P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, temos $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$.

Ex 4:

(c) No ex. anterior, obtivemos $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. As colunas de P são vetores ortogonais, mas não são vetores de norma 1. Trocamos $X = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ por $X' = \frac{1}{\|X\|} X = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$ e $Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ por $Y' = \frac{1}{\|Y\|} Y = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$.

Resposta: $P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$.

(♀) A tem os autovalores $t = -1$ e $t = 8$. Autovetores associados a autovalores distintos são automaticamente ortogonais. Neste caso, para $t = -1$ podemos encontrar os 2 autovetores Li $X = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e

$Y = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Tomamos Y por $Y' = Y - \text{proj}_X(Y)$ para obter 2 autovetores ortogonais:

$$\begin{aligned} Y' &= Y - \text{proj}_X(Y) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|^2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Então $\left\{ X = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, Y' = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}, Z = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ é base de autovetores ortogonais de A . Por fim, dividimos cada vetor por sua norma para obter uma base ortonormal:

$$X'' = \frac{X}{\|X\|} = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}, Y'' = \frac{Y'}{\|Y'\|} = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, Z'' = \frac{Z}{\|Z\|} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

Resposta: $P = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}.$

Ex 5: Do ex. 3d, temos $P^T A P = D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, com

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Então:}$$

$$A^{10} = (P \cdot D \cdot P^T)^{10} = P \cdot D \cdot P^T \cdot P \cdot D \cdot P^T \dots P D P^T \\ = P \cdot D^{10} \cdot P^T.$$

$$\text{Agora } D^{10} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{10} = \begin{pmatrix} (-1)^{10} & 0 & 0 \\ 0 & 1^{10} & 0 \\ 0 & 0 & 2^{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^{10} \end{pmatrix}.$$

Calcula-se que $P^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, logo:

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1023 & 1 & 1023 \\ -1023 & 0 & 1024 \end{pmatrix}.$$

Ex 6: Se $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & x \end{pmatrix}$, então $p_A(t) = (1-t)(x-t)$, que

tem raízes $t=1$ e $t=x$. Se $x \neq 1$, A tem 2 autovalores distintos, logo é diagonalizável. Se $x=1$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, que não é diagonalizável (feito em sala).

Ex 7: Se λ é autovalor de A , existe $X \neq \vec{0}$ tal que

$AX = \lambda X$. Tomando $Y = P^T X$, temos:

$$(P^T A P) Y = P^T A P P^T X = P^T A X = \lambda P^T X = \lambda \cdot Y,$$

logo λ é autovalor de $P^T A P$ (para o autovetor $Y = P^T X$).

Ex 8: A matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ tem polinômio característico $p_A(t) = t \cdot (t-2)(t-4)$, logo os autovalores de A são 0, 2 e 4. Então $AX = \lambda X$ tem soluções não-triviais se e somente se $\lambda = 0, 2$ ou 4.

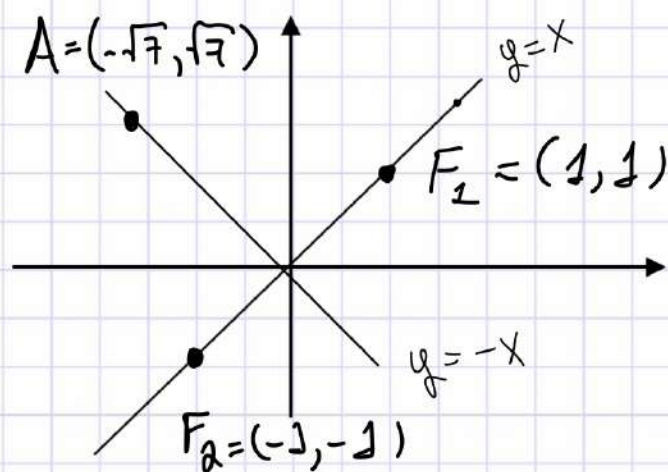
Ex 9: Os autovetores associados a autovalores distintos de uma matriz simétrica são ortogonais. Assim, se $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ é autovetor de A , então $Y = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ também é. Resposta: $P = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Ex 10: Se A é 2×2 e $p_A(t) = t^2 - p \cdot t + q$, então p é a soma das duas raízes de A . Por outro, se $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, então:

$$p_A(t) = (a-t)(d-t) - bc = t^2 - (a+d)t + ad - bc,$$
 logo $p = a+d$ é a soma dos elementos da diagonal principal de A .

Para A 3×3 é similar (usando relações de Girard).

Ex 11: Observe que o eixo da elipse está na reta $y=x$ e que o ponto A é equidistante dos focos F_1 e F_2 , com $\text{dist}(A, F_i) = \sqrt{(1+\sqrt{7})^2 + (1-\sqrt{7})^2} = 4$
 $i=1,2$ "D/2



Então $P=(x,y)$ é um ponto da elipse se e somente se:

$$\sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2} + \sqrt{(x+1)^2 + (y+1)^2} = 8$$

Elevando ao quadrado duas vezes, obtemos:

$$15x^2 + 15y^2 - 2xy - 224 = 0$$

- Alternativa: encontrar a eq. da elipse com focos $(-\sqrt{2}, 0)$ e $(0, \sqrt{2})$ e $D=8$, e fazer uma rotação de 45° .

EX 12: Em todos os itens, se $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$
 A é a matriz $\begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix}$.

(a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 8 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow P_A(t) = \det \begin{pmatrix} 2-t & 8 \\ 8 & 3-t \end{pmatrix} = t^2 - 5t - 58$

Autovalores: $t = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 4 \cdot 58}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{257}}{2}$

$\frac{5 - \sqrt{257}}{2}$ é negativo e $\frac{5 + \sqrt{257}}{2}$ é positivo no hipérbole.

(b) $A = \begin{pmatrix} 1 & -5/2 \\ -5/2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P_A(t) = t^2 - 2t - \frac{21}{4}$

① produto dos autovalores é $-\frac{21}{4}$, logo um é posi-

teve e o outro é negativo. $\Rightarrow$ hipérbole.

(c) $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow p_A(t) = t^2 - 6t + 5 \Rightarrow t=1 \text{ e } t=5.$

Ambedos autovalores positivos $\Rightarrow$ elipse.

res: Neste caso a elipse é degenerada: o conj. sol da eq. é vazio.

(d) $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow p_A(t) = (-1-t)^2.$

Autovalor $\lambda = -1$ com multiplicidade 2: "dois autovalores" com o mesmo sinal. $\Rightarrow$ elipse (neste caso, circunferência)

(e) $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow p_A(t) = (t-3)(t-1)$

Autovalores $\lambda_1 = 3 > 0$ e $\lambda_2 = 1 > 0 \Rightarrow$ elipse.
(outro vez degenerada a $\emptyset$...)

(f) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow p_A(t) = t^2 - 2t$

Autovalores $\lambda = 0$ e $\lambda = 2 \Rightarrow$ parábola.

Ex 13:

(a) Na forma matricial:

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} & -14\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + 10 = 0$$

Vamos fazer a diagonalização de A usando P ortogonal.

• Calculamos o polinômio característico e os autovalores.

$$p_A(t) = \det \begin{pmatrix} 5-t & 1 \\ 1 & 5-t \end{pmatrix} = t^2 - 10t + 24 \begin{matrix} \nearrow t=4 \\ \searrow t=6 \end{matrix}$$

Autovalores $\lambda = 4$ e $\lambda = 6$.

- Autovalores $p / \lambda = 4$:

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 4 \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 5x + y = 4x \\ x + 5y = 4y \end{cases} \Rightarrow x = -y.$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ é autovetor, e } Y = \frac{1}{\|X\|} \cdot X = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \text{ é}$$

autovetor de norma 1.

- $Y = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$ é a 1ª coluna, e a 2ª deve ser ortogonal e de norma 1:

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \quad \leadsto P^T A P = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

OBS: Se $Y = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, tome $P = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$

- Trocamos $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ por $P \cdot \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} x_2 & y_2 \end{pmatrix} \underbrace{P^T A P}_{\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}} \cdot \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} + (2\sqrt{2} \quad -14\sqrt{2}) \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} + 10 = 0$$

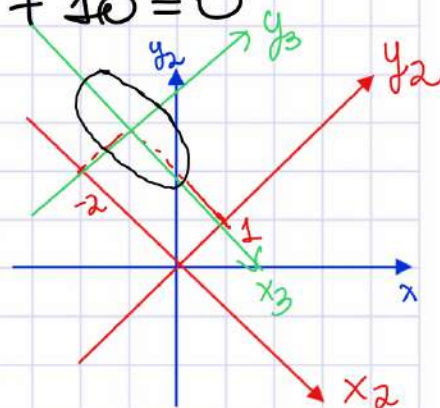
$$\Rightarrow 4x_2^2 + 6y_2^2 + 16x_2 - 12y_2 + 10 = 0$$

$$\Rightarrow 4(x_2^2 + 4x_2) + 6(y_2^2 - 2y_2) + 10 = 0$$

$$4(\underbrace{(x_2 + 2)^2}_{x_3} - 4) + 6(\underbrace{(y_2 - 1)^2}_{y_3} - 1) + 10 = 0$$

$$\Rightarrow 4x_3^2 + 6y_3^2 = 12$$

$$\Rightarrow \frac{x_3^2}{3} + \frac{y_3^2}{2} = 1. \quad (\text{ellipse})$$



(b) forma matricial:

$$(x \ y) \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 2\sqrt{3} \\ 2\sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (-6 \ -4\sqrt{3}) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - 12 = 0$$

• Autovalores: $p_A(t) = \det \begin{pmatrix} 3-t & 2\sqrt{3} \\ 2\sqrt{3} & -1-t \end{pmatrix} = t^2 - 2t - 19 = 0$

$$\Rightarrow \lambda = -3 \text{ e } \lambda = 5.$$

• Autovetores p/ $\lambda = -3$:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2\sqrt{3} \\ 2\sqrt{3} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3x + 2\sqrt{3}y = -3x \\ 2\sqrt{3}x - y = -3y \end{cases}$$

$$\Rightarrow y = -\sqrt{3}x$$

Por exemplo, $X = \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$ é autovetor (de norma 2),

e $X = \frac{1}{\|X\|} \cdot X = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -\sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$ é autovetor de norma 1.

• Se $Y = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -\sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ -\sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix} \Rightarrow P^T A P = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$.

• Transformamos (x) por $P \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$:

$$(x_2 \ y_2) \underbrace{\begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}}_{P^T A P} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} + (-6 \ -4\sqrt{3}) \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ -\sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} - 12 = 0$$

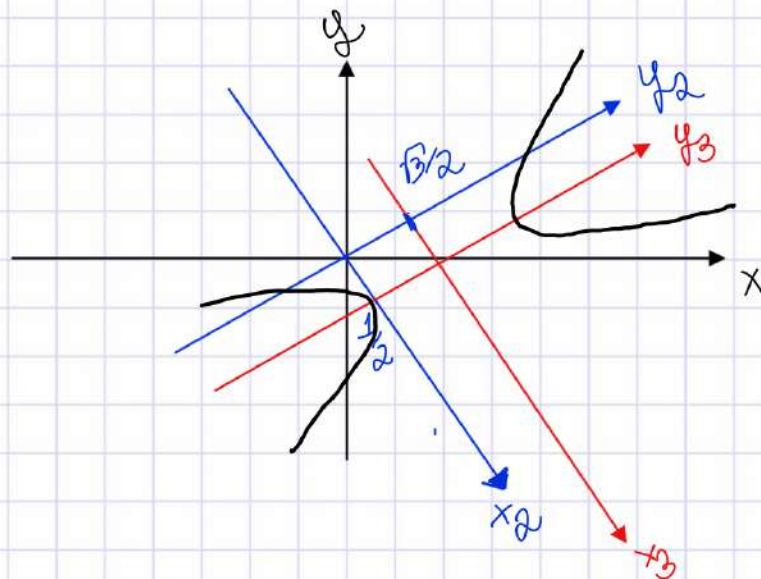
$$\Rightarrow -3x_2^2 + 5y_2^2 + 3x_2 - 5\sqrt{3}y_2 - 12 = 0$$

$$\Rightarrow -3(x_2^2 - x_2) + 5(y_2^2 - \sqrt{3}y_2) - 12 = 0$$

$$-3((x_2 - 1/2)^2 - 1/4) + 5((y_2 - \sqrt{3}/2)^2 - 3/4) = 12$$

$$-3(\underbrace{(x_2 - 1/2)^2}_{x_3}) + 5(\underbrace{(y_2 - \sqrt{3}/2)^2}_{y_3}) = 15$$

$$\Rightarrow \frac{y_3^2}{3} - \frac{x_3^2}{5} = 1 \quad (\text{hipérbole})$$



eixo $y_2 =$
sentido $\begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$

eixo $x_2 =$
sentido $\begin{pmatrix} 1/2 \\ -\sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$

(c) • Forma matricial:

$$(x \ y) \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (-18\sqrt{2} \quad -2\sqrt{2}) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + 14 = 0$$

• Autovalores: $P_A(t) = \det \begin{pmatrix} 3-t & 7 \\ 7 & 3-t \end{pmatrix} = t^2 - 6t - 40$

$$P_A(t) = 0 \Rightarrow t = -4 \text{ ou } t = 10.$$

• Autovetores p/ $t = -4$:

$$\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -4 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3x + 7y = -4x \\ 7x + 3y = -4y \end{cases} \Rightarrow x = -y.$$

Podemos tomar $X = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, ou $Y = \frac{1}{\|X\|} \cdot X = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$.

- $P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \Rightarrow P^T A P = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}$

- Transformamos $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = P \cdot \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$.

$$(x_2 \ y_2) \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} + (-18\sqrt{2} \ -2\sqrt{2}) \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} + 14 = 0$$

$$\Rightarrow -4x_2^2 + 10y_2^2 - 16x_2 - 20y_2 + 14 = 0$$

$$-4(x_2^2 + 4x_2) + 10(y_2^2 - 2y_2) + 14 = 0$$

$$-4(\underbrace{(x_2+2)}_{x_3}^2 - 4) + 10(\underbrace{(y_2-1)}_{y_3}^2 - 1) + 14 = 0$$

$$-4x_3^2 + 10y_3^2 = -20$$

$$\Rightarrow \frac{x_3^2}{5} - \frac{y_3^2}{2} = 1$$

(hipérbola)

